

Projet : ArtConnect

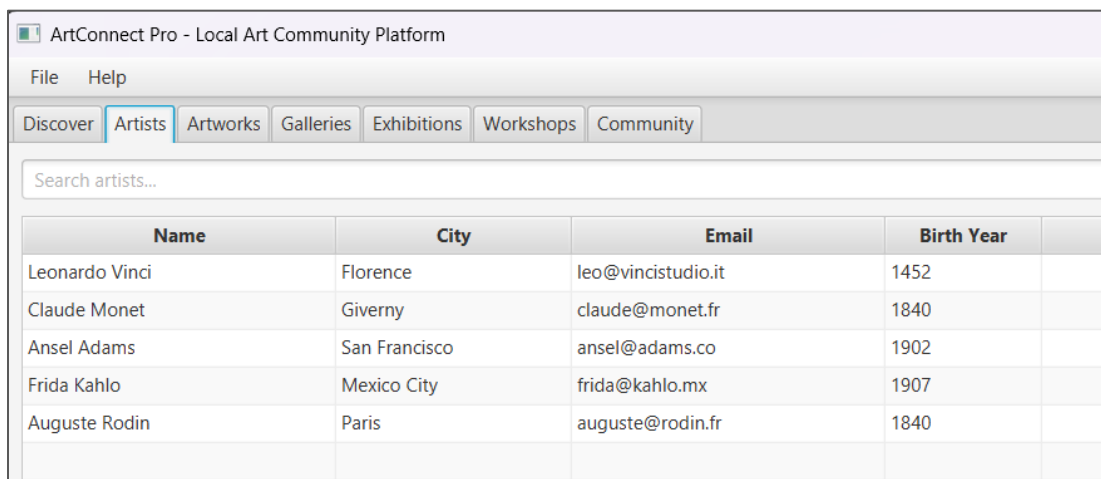
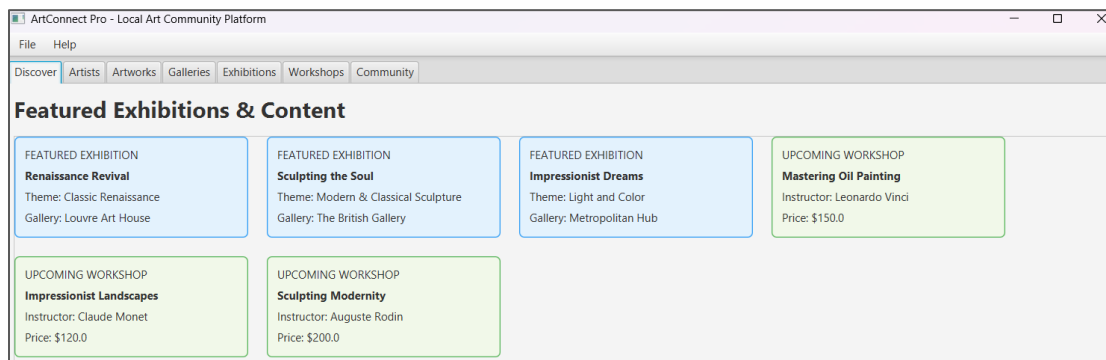
Yoann SEURAT, Sidney SANGLIER, Arthur SAVATIER, Kevin SIVAHARAN

Livrable 1 : Comprendre et définir le périmètre fonctionnel

1. Exploration de l'application fournie

- Identifier les écrans principaux :

Ecrans principaux : Discover, Artists, Artworks, Galleries, Exhibitions, Workshops, Community



The screenshot shows the 'Artists' tab of the ArtConnect Pro platform. It features a navigation bar with tabs for Discover, Artists, Artworks, Galleries, Exhibitions, Workshops, and Community. Below the navigation bar is a search bar labeled 'Search artists...'. Below the search bar is a table with the following data:

Name	City	Email	Birth Year
Leonardo Vinci	Florence	leo@vincistudio.it	1452
Claude Monet	Giverny	claud@monet.fr	1840
Ansel Adams	San Francisco	ansel@adams.co	1902
Frida Kahlo	Mexico City	frida@kahlo.mx	1907
Auguste Rodin	Paris	auguste@rodin.fr	1840

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform				
File Help				
Discover	Artists	Artworks	Galleries	Exhibitions
Workshops	Community			
Title	Artist	Type	Price	Status
Mona Lisa	Leonardo Vinci	Painting	8.5E8	FOR_SALE
The Thinker	Auguste Rodin	Sculpture	1.5E7	FOR_SALE
Water Lilies	Claude Monet	Painting	4.0E7	FOR_SALE
The Two Fridas	Frida Kahlo	Painting	5000000.0	FOR_SALE
Monolith, The Face of Half Dome	Ansel Adams	Photography	100000.0	FOR_SALE
The Last Supper	Leonardo Vinci	Painting	4.5E8	FOR_SALE

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform

File

Help

Discover

Artists

Artworks

Galleries

Exhibitions

Workshops

Community

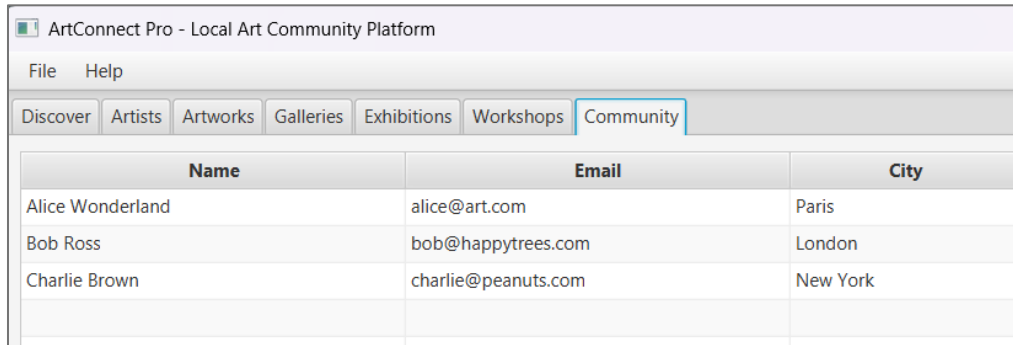
Louvre Art House - Rue de Rivoli, Paris (4.9/5.0)

The British Gallery - Great Russell St, London (4.7/5.0)

Metropolitan Hub - 1000 5th Ave, New York (4.8/5.0)

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform				
File Help				
Discover	Artists	Artworks	Galleries	Exhibitions
Workshops	Community			
Title	Gallery	Start Date	Theme	
Renaissance Revival	Louvre Art House	2026-02-28	Classic Renaissance	
Sculpting the Soul	The British Gallery	2026-03-15	Modern & Classical Sculpture	
Impressionist Dreams	Metropolitan Hub	2026-01-30	Light and Color	

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform				
File Help				
Discover	Artists	Artworks	Galleries	Exhibitions
Workshops	Community			
Title	Instructor	Date	Price	Level
Mastering Oil Painting	Leonardo Vinci	2026-04-04T11:30:41.600...	150.0	Intermediate
Impressionist Landscapes	Claude Monet	2026-04-09T11:30:41.600...	120.0	Beginner
Sculpting Modernity	Auguste Rodin	2026-04-14T11:30:41.601...	200.0	Advanced



The screenshot shows a web application titled "ArtConnect Pro - Local Art Community Platform". It has a menu bar with "File" and "Help". Below the menu bar is a row of tabs: "Discover", "Artists", "Artworks", "Galleries", "Exhibitions", "Workshops", and "Community". The "Community" tab is selected. Below the tabs is a table with three columns: "Name", "Email", and "City". The table contains three rows of data:

Name	Email	City
Alice Wonderland	alice@art.com	Paris
Bob Ross	bob@happytrees.com	London
Charlie Brown	charlie@peanuts.com	New York

2. Analyse fonctionnelle

- Listez les fonctionnalités principales que vous voyez dans l'interface :

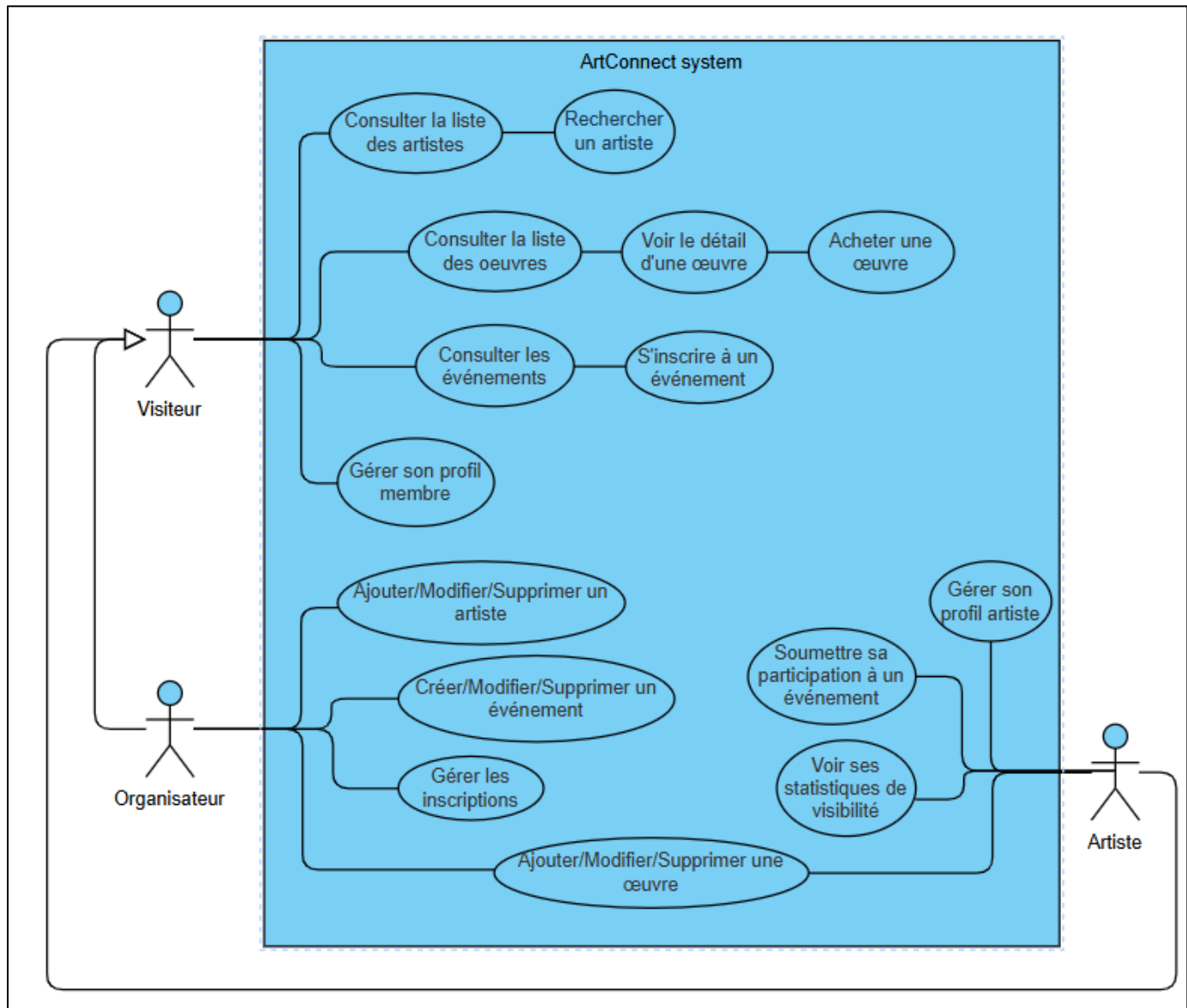
L'utilisateur a accès à « File » et « Help » permettant, à l'heure actuelle, de quitter l'application et d'obtenir des renseignements. Il peut également accéder à plusieurs onglets montrant des informations spécifiques selon ce qu'il sélectionne (Artistes, Galleries, Expositions, etc...). Enfin, il peut avoir un aperçu rapide des dernières expositions et workshop depuis l'onglet découvertes (« Discover ») servant d'accueil.

- Identifiez au moins deux rôles ou profils d'utilisation :

On peut imaginer ces différents profils d'utilisation :

- Artiste
- Visiteur / Client
- Organisateur

- Dessinez un diagramme de cas d'utilisation (UML) représentant les fonctionnalités cibles d'ArtConnect du point de vue des acteurs.



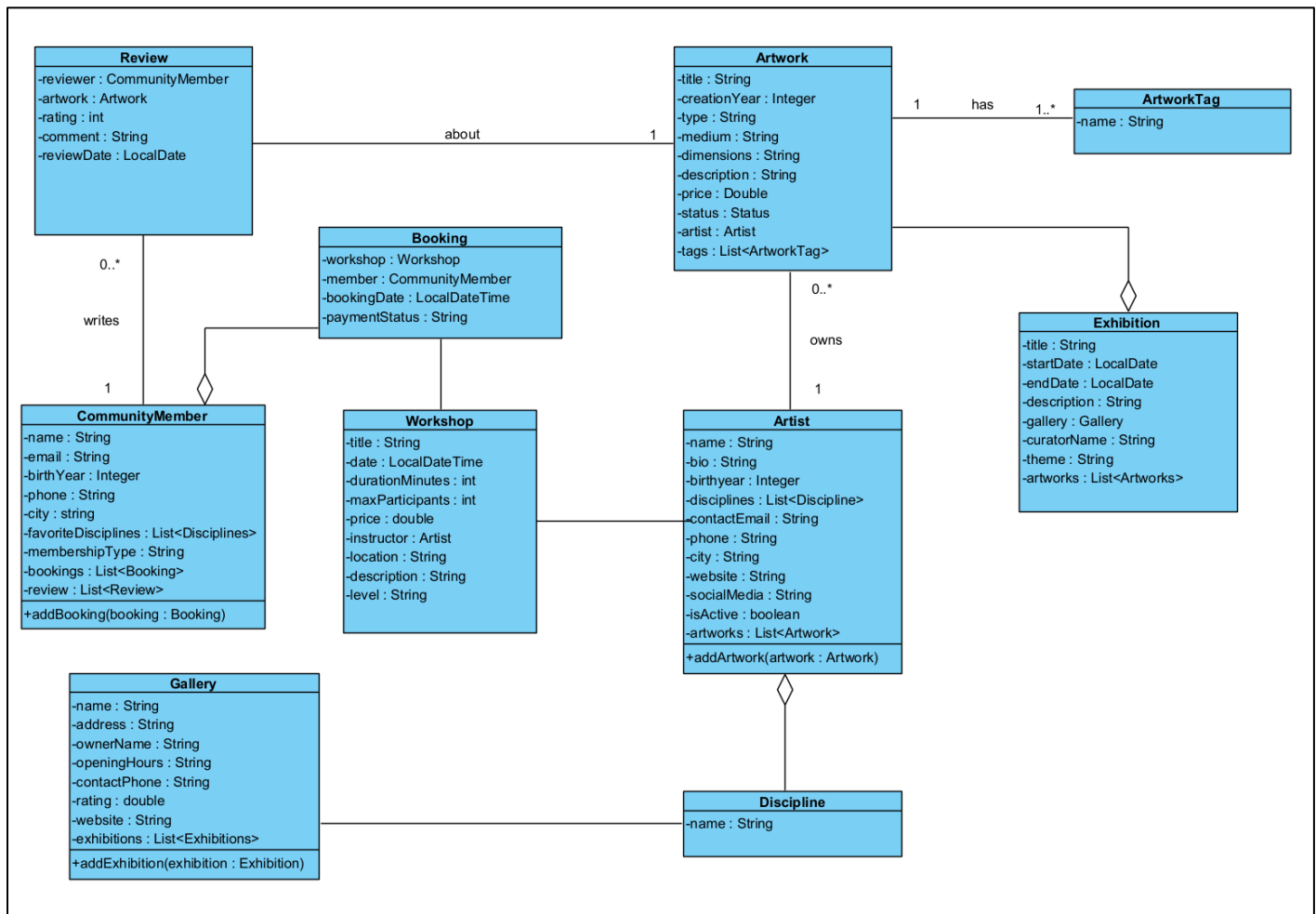
- Ajoutez une légende indiquant quelles fonctionnalités sont déjà présentes dans l'interface et lesquelles sont envisagées pour plus tard.

Les seules fonctionnalités déjà présentes sont : Consulter la liste des artistes, des œuvres, des musées, des événements, des workshops, et des communautés.

On peut donc envisager pour plus tard toutes les autres fonctions d'ajout/modification/suppression, de gestion de compte et d'accès aux fonctionnalités.

3. Conception statique

- Réaliser un (ou plusieurs) diagramme(s) de classe pour le code. Représenter de préférence les classes du modèle dans un diagramme séparé.



Livrable 2 : Modélisation de la base

1. Identifier les entités et les relations

- À partir de l'interface et du besoin métier, identifiez les différentes entités ainsi que leurs attributs.

On a les entités : Artists, Artworks, Galleries, Exhibitions, Workshops, Community

- Un artiste a : Name, City, Email, Birth year
- Une oeuvre a : Title, Artist, Type, Price, Status
- Un musée a : Name, Street name, City, Rating
- Une exhibition a : Title, Gallery, Start date, Theme
- Un workshop a : Title, Instructor, Date, Price, Level
- Un membre d'une communauté a : Name, Email, City

- Définir les dépendances fonctionnelles entre les différents attributs.

Artists : Email -> Name, City, Birth year

{Title, Artist} -> Type, Price, Status

Galleries : Name -> Street Name, City, Rating

Exhibitions : {Title, Start Date} -> Gallery, Theme

Workshops : {Title, Date, Instructor} -> Price, Level

Community : Email -> Name, City

- Réfléchir aux identifiants à définir pour chaque entité. Vous pouvez choisir un (ou plusieurs) attribut(s) déjà existants dans la classe associée, ou alors en définir un nouveau.

On préfère mettre un nouvel attribut `Id[NomDeL'Entité]` pour toutes les entités, ça nous facilitera la tâche plus tard.

2. Créer un modèle conceptuel des données (MCD)

Artist = (IdArtist INT, Email VARCHAR(50), Name VARCHAR(50), City VARCHAR(50), BirthYear INT);

Artwork = (IdArtwork INT, Title VARCHAR(50), Price DECIMAL(15,2), Status VARCHAR(50), Type VARCHAR(50), #IdArtist);

Gallery = (IdGallery INT, Name VARCHAR(50), Rating DECIMAL(3,2), StreetName VARCHAR(50), City VARCHAR(50));

Exhibition = (IdExhibition INT, Title VARCHAR(50), StartDate DATE, Theme VARCHAR(50), #IdGallery);

CommunityMember = (IdMember INT, Name VARCHAR(50), Email VARCHAR(50), City VARCHAR(50));

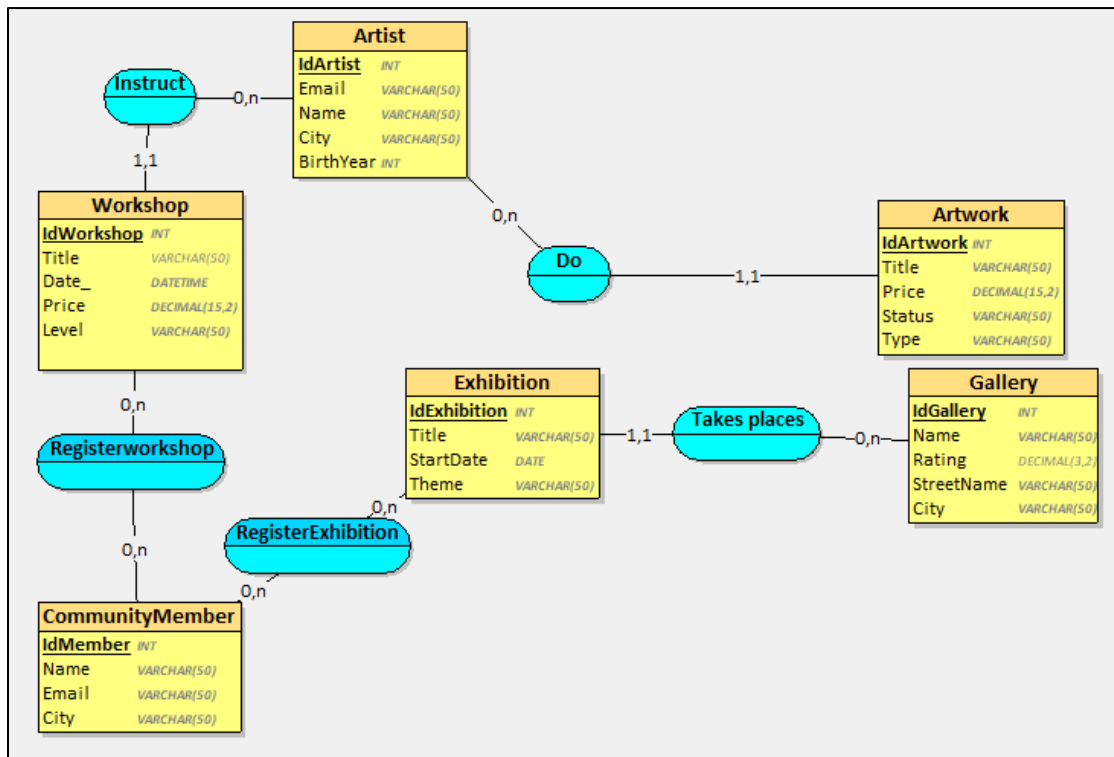
Workshop = (IdWorkshop INT, Title VARCHAR(50), Date_ DATETIME, Price DECIMAL(15,2), Level VARCHAR(50), #IdArtist);

RegisterExhibition = (#IdExhibition, #IdMember);

Registerworkshop = (#IdMember, #IdWorkshop);

3. Créer un modèle logique des données (MLD)

- Transformer le MCD en MLD en ajoutant les clés primaires et les clés étrangère



La base de données est déjà en 3FN.

4. Créer le schéma de la base de données

- Écrivez des scripts SQL pour créer les tables, définir les contraintes (par exemple, clés primaires, clés étrangères, NOT NULL) et établir les relations.

```
CREATE TABLE Artist(
  IdArtist INT,
  Email VARCHAR(50) NOT NULL,
  Name VARCHAR(50) NOT NULL,
  City VARCHAR(50) NOT NULL,
  BirthYear INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (IdArtist)
);

CREATE TABLE Artwork(
  IdArtwork INT,
  Title VARCHAR(50) NOT NULL,
  Price DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Status VARCHAR(50) NOT NULL,
  Type VARCHAR(50) NOT NULL,
  IdArtist INT NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY(IdArtwork),
FOREIGN KEY(IdArtist) REFERENCES Artist(IdArtist)
);

CREATE TABLE Gallery(
  IdGallery INT,
  Name VARCHAR(50) NOT NULL,
  Rating DECIMAL(3,2),
  StreetName VARCHAR(50) NOT NULL,
  City VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdGallery)
);

CREATE TABLE Exhibition(
  IdExhibition INT,
  Title VARCHAR(50) NOT NULL,
  StartDate DATE NOT NULL,
  Theme VARCHAR(50) NOT NULL,
  IdGallery INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdExhibition),
  FOREIGN KEY(IdGallery) REFERENCES Gallery(IdGallery)
);

CREATE TABLE CommunityMember(
  IdMember INT,
  Name VARCHAR(50) NOT NULL,
  Email VARCHAR(50) NOT NULL,
  City VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdMember)
);

CREATE TABLE Workshop(
  IdWorkshop INT,
  Title VARCHAR(50),
  Date_ DATETIME NOT NULL,
  Price DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Level VARCHAR(50) NOT NULL,
  IdArtist INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdWorkshop),
  FOREIGN KEY(IdArtist) REFERENCES Artist(IdArtist)
);

CREATE TABLE RegisterExhibition(
  IdExhibition INT,
  IdMember INT,
  PRIMARY KEY(IdExhibition, IdMember),
  FOREIGN KEY(IdExhibition) REFERENCES Exhibition(IdExhibition),
  FOREIGN KEY(IdMember) REFERENCES CommunityMember(IdMember)
);

CREATE TABLE Registerworkshop(
  IdMember INT,
  IdWorkshop INT,
  PRIMARY KEY(IdMember, IdWorkshop),
  FOREIGN KEY(IdMember) REFERENCES CommunityMember(IdMember),
  FOREIGN KEY(IdWorkshop) REFERENCES Workshop(IdWorkshop)
);
```